

التصحيح النموذجي للموضوع الخامس في الرياضيات

متوسطة سايج علي - العامرية | اختبار تجريبي 02 (أ. محمد هوارى)

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول: (03 نقاط)

(1) إثبات أن A و B أعداد طبيعية:

$$A = (40 - 10\sqrt{7})(40 + 10\sqrt{7}) = 40^2 - (10\sqrt{7})^2 = 1600 - 700 = 900$$

$$B = (24 + 4\sqrt{6})(24 - 4\sqrt{6}) = 24^2 - (4\sqrt{6})^2 = 576 - 96 = 480$$

(2) حساب $\text{PGCD}(900, 480)$:

باستعمال خوارزمية إقليدس:

$$900 = 480 \times 1 + 420$$

$$480 = 420 \times 1 + 60$$

$$420 = 60 \times 7 + 0$$

$$\text{PGCD}(900, 480) = 60$$

(3) حل المعادلة $0 = (2x+5)(900x-480)$:

$$900x - 480 = 0 \Rightarrow x = \frac{480}{900} = \frac{480 \div 60}{900 \div 60} = \frac{8}{15}$$

$$2x + 5 = 0 \Rightarrow x = -\frac{5}{2}$$

التمرين الثاني: (03 نقاط)

(1) نشر وتبسيط P:

$$P = (2x-3)(x+4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12$$

(2) تحليل العبارة E:

$$E = (2x^2 + 5x - 12) - (2x-3)(3x-1) = (2x-3)(x+4) - (2x-3)(3x-1)$$

$$E = (2x-3)[(x+4) - (3x-1)] = (2x-3)(x+4-3x+1) = (2x-3)(-2x+5)$$

(3) أصغر قيمة لـ x بحيث $P \geq 2x^2 + 8$:

$$2x^2 + 5x - 12 \geq 2x^2 + 8 \Rightarrow 5x \geq 20 \Rightarrow x \geq 4$$

أصغر قيمة لـ x هي 4.

التمرين الثالث: (03 نقاط)

(1) تبسيط الشعاع S:

$$S = CB - DA + OC + BA + DB - OA$$

$$S = (CB + BA) + AD + DB + OC + AO = CA + AB + AC = CB +$$

$$AC = AB$$

(2) إثبات أن C منتصف [DE]:

بما أن $AB \parallel EC$ وبما أن ABCD متوازي أضلاع فإن $CD \parallel AB$.
نستنتج أن $CD \parallel EC$ وبالتالي فالنقطة C هي منتصف القطعة المستقيمة [DE].

التمرين الرابع: (03 نقاط)

(1) مركبات $\{KL\}$ و $\{NM\}$:

$$\$ \text{ec}\{KL\}(4 - (-2); -1 - (-1)) = \text{ec}\{KL\}(6; 0)\$$$

$$\$ \text{ec}\{NM\}(4 - (-2); 3 - 3) = \text{ec}\{NM\}(6; 0)\$$$

(2) الأطوال وطبيعة الرباعي KLMN:

$$\$KM = \sqrt{(4 - (-2))^2 + (3 - (-1))^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52}\$$$

$$\$LN = \sqrt{(-2 - 4)^2 + (3 - (-1))^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52}\$$$

بما أن $\$ \text{ec}\{KL\} = \text{ec}\{NM\}$ فالرباعي متوازي أضلاع، وبما أن القطرين متساويان $\$KM = LN\$$ فالرباعي **مستطيل** ******.

(3) مركز التناظر $\$R\$$ هي منتصف $\$[KM]\$$: $\$R(1; 1)\$ \rightarrow R(1; 1)\$$

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

الجزء الأول: أبعاد القطعة:

(1) لدينا $\$AC + AB = 70\$$ و $\$AC - AB = 10\$$. بجمع المعادلتين: $\$2AC = 80 \rightarrow AC = 40 \text{ m}\$$

وبالتعويض $\$AB = 30 \text{ m}\$$

(2) الوتر $\$BC = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{2500} = 50 \text{ m}\$$

المحيط $\$P = 30 + 40 + 50 = 120 \text{ m}\$$

الجزء الثاني:

(1) حساب أقصر مسافة AH:

مساحة المثلث القائم $\$S = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{30 \times 40}{2} = 600 \text{ m}^2\$$

وباعتبار القاعدة $\$BC\$$ والارتفاع $\$AH\$$ $\$S = \frac{BC \times AH}{2} \rightarrow 600 = \frac{50 \times AH}{2} \rightarrow AH = 24 \text{ m}\$$

$\frac{1200}{50} = 24 \text{ m}\$$

(2) مساحة الجزء غير المسقي:

مساحة ربع القرص المسقي $\$S_{\text{رشاش}} = \frac{\pi \times r^2}{4} = \frac{3.14 \times 24^2}{4} = \frac{3.14 \times 576}{4} = 452.16 \text{ m}^2\$$

المساحة المتبقية غير المسقية $\$S_{\text{متبقية}} = 600 - 452.16 = 147.84 \text{ m}^2\$$

(3) التكلفة الإجمالية والكتابة العلمية:

التكلفة $\$= 147.84 \times 1500 = 221760 \text{ DA}\$$

الكتابة العلمية للتكلفة هي: $\$2.2176 \times 10^5 \text{ DA}\$$ ******